광운대학교 로봇게임단 로빛

HW03

실습 3: 파라미터 튜닝

학 번	2024402035
이 름	장경민
제 출 일	2026. 11. 04.

목차

1. 들어가며.....2

2. 실행 결과 및 고찰.....2

2.1 실행 결과 자료.....2

2.2 약간의 고찰.....3

2.2.1 주행 알고리즘 수정.....3

2.2.2 inflation_radius 수정.....3

1. 들어가며

이 과제는 파라미터를 이용하여 주행 알고리즘과 각 부분에 들어가는 파라미터를 수정하여 주행에 미치는 영향을 알아보았다.

2. 실행 결과 및 고찰

2.1 실행 결과 자료

영상 링크 :https://drive.google.com/file/d/1yF4_odvKqu-EqMu4k6xkXc_c9lfRc1e5/view?usp=drive_link

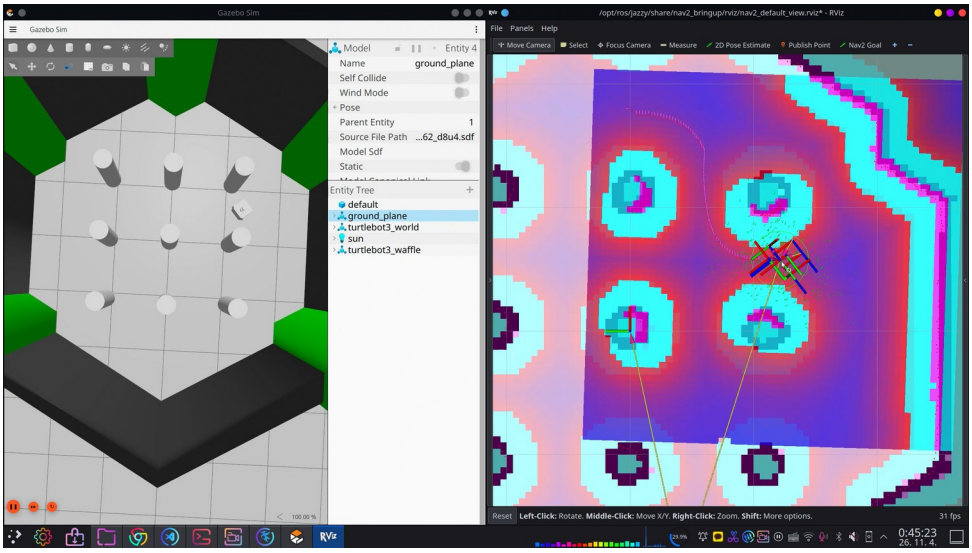


그림 1. (1 분 부근) 순간적으로 기둥으로 나아가려는 것을 멈추고 경로를 재계산하여 동작하는 모습이다.

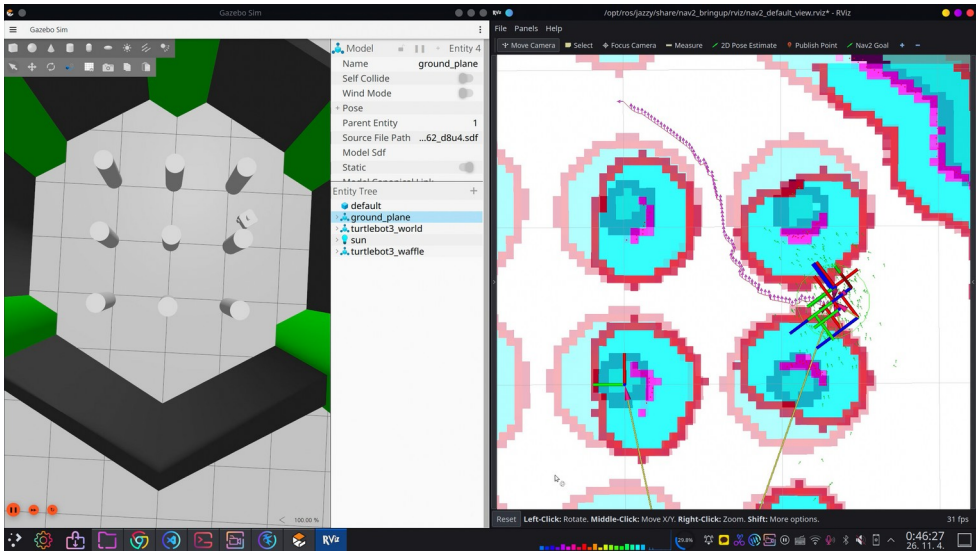


그림 2. (2 분 5 초 부근) inflation_radius 를 0.3 으로 줄여 실행한 화면이다. 비용지도의 모양과 경로가 다르다.

2.2 약간의 고찰

2.2.1 주행 알고리즘 수정

위의 영상은 알고리즘을 RPP 로 수정한 후 inflation_radius 를 각각 1.0, 0.3 으로 수정 후 lab4_commander.py 를 이용해 주행한 영상이다.

먼저 RPP 로 주행을 하면 순수추정알고리즘의 특성상 lookahead 점을 향해 강하게 나아가려는 성질이 있으므로 중간에 기둥이 있어도 뚫고 가려 한다. 치명적인 공간으로 들어가려 하는 것을 컨트롤러(무엇이 막는것인지는 확실하게 알지 못함)가 자동으로 막고 경로를 재계산 하여 다시 움직인다.

따라서 hw1, hw2 에서 실행한 MPPI 보다 더 자주 멈추는 결과를 볼 수 있다. 에초에 MPPI 알고리즘은 주행중에 멈춘것을 딱히 본적이 없다.

2.2.2 inflation_radius 수정

주행 중에 infation_radius 를 1.0 에서 0.3 으로 수정하여 주행한 것을 위의 그림 2 이다. 그림 2 에서 볼 수 있듯 주행경로가 1.0 보다 기둥에 더 딱 붙어서 주행한다.

찾아보니 infation_radious 는 비용지도에 관한 값으로 이 값이 크면 기둥의 정보가 더 멀리까지 영향을 미친다. (따라서 그림 1 은 기둥근처가 청색 이후로 그라데이션으로 그려진것에 비해 그림 2 는 청색, 붉은색, 핑크색 3 단계로 이진화되어 그려진다.) 따라서 경로를 계산할 때 그림 1 은 더 중앙으로 움직으려 하고, 그림 2 는 거리를 짧게 가려고 벽에 딱 붙어서 가려 한다.

이에 따른 멈추는 정도의 차이도 보고 싶었으나 둘 다 잘 멈추어서 딱히 큰 차이를 못 느꼈다.